

6. Lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss eliminációval

A Gauss-elimináció **direkt** módszer lineáris egyenletrendszerek megoldására: véges sok lépésben (kerekítési hibától eltekintve) pontos eredményt ad. Lényege, hogy az $Ax = b$ rendszert ekvivalens, **felső háromszög alakú** rendszerré alakítja, amelyből a megoldás visszahelyettesítéssel adódik.

Az egyenletrendszer alakja

Mátrixos alakban $Ax = b$, ahol A az $n \times n$ -es együtthatómátrix, x az ismeretlenek, b a jobb oldal oszlopvektora.

Eliminációs mátrixok (Gauss-transzformációk)

Az elimináció minden lépése egy **eliminációs mátrixszal** (Gauss-transzformációval) való balszorzásként írható le. Az M_k mátrix az aktuális oszlop főátló alatti elemeit nullázza:

$$M_k = I - m e_k^T, \quad m = \left(0, \dots, \frac{a_{k+1}}{a_k}, \dots, \frac{a_n}{a_k}\right)^T$$

ahol az a_k elemet **generálóelemnek** (főelemnek) nevezzük. Tulajdonságai: M_k alsó háromszögmátrix csupa 1-es főátlóval (tehát reguláris), és inverze pusztán a főátlón kívüli elemek előjelében tér el: $M_k^{-1} = I + m e_k^T = L_k$.

A felső háromszög alak előállítása

Sorra alkalmazva az eliminációs mátrixokat felső háromszög alakot kapunk:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

Kiindulási együtthatómátrix

A főátló alatti elemek nullázása oszloponként történik:

$$a_{ij} \rightarrow a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} \cdot a_{1j}.$$

Az első oszlop nullázása (a_{21} , a_{31})

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}.$$

A kapott felső háromszög alak

A háromszög alakból a megoldás **visszahelyettesítéssel**, az utolsó egyenlettől visszafelé adódik:

$$x_n = \frac{b_n}{u_{nn}}.$$

Az utolsó ismeretlen

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - \sum_{j=n}^{n-1} u_{n-1,j} \cdot x_j}{u_{n-1,n-1}}.$$

A többi ismeretlen visszahelyettesítéssel

Pivotálás (főelemkiválasztás) és stabilitás

A vezető elem (a_{ii}) megválasztása kritikus: ha közel van nullához, az algoritmus numerikusan instabil. Ezért a hibaforrásoknál mondottak alapján **nagy abszolút értékű** főelemet érdemes választani.

- **Részleges főelemkiválasztás:** az aktuális oszlop legnagyobb abszolút értékű elemét hozzuk a főátlóba sorcserével.
- **Teljes főelemkiválasztás:** a még szóba jövő teljes részmátrixból választjuk a főelemet (sor- és oszlopcsere). Bár a permutáció „elrontja” az L és U alakot, a megoldás szempontjából ezek teljes értékűek maradnak.

Kidolgozott példa

Tekintsük a következő egyenletrendszert:

$$\begin{aligned} 2x + 4y + z &= 10, \\ 4x + 11y + z &= 24, \\ 6x + 17y + z &= 35. \end{aligned}$$

A megoldandó egyenletrendszer

Mátrix alakban:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 11 & 1 \\ 6 & 17 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 24 \\ 35 \end{bmatrix}.$$

Mátrix alak

Az első oszlop nullázása:

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1.$$

Első oszlop eliminációja

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Az eredmény

A második oszlop nullázása:

$$R_3 \rightarrow R_3 - \frac{5}{3}R_2.$$

Második oszlop eliminációja

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Felső háromszög alak

Visszahelyettesítés és a megoldás:

$$z = \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{1}{3}} = -1, \quad y = \frac{4 - (-1)}{3} = 1.67, \quad x = \frac{10 - 4 \cdot 1.67 - (-1)}{2} = 0.33.$$

Visszahelyettesítés

$$x = 0.33, y = 1.67, z = -1.$$

A megoldás

Műveletigény, előnyök és hátrányok

Az elimináció (LU felbontás) műveletigénye közel $n^3/3$ szorzás és összeadás, a visszahelyettesítés további $\sim n^2$.

- **Előny:** direkt módszer, kis és közepes méretű (sűrű) rendszerekre hatékony és megbízható.
- **Hátrány:** pivotálás nélkül instabil lehet; nagy, ritka mátrixoknál az elimináció „feltöltődést” okozhat (a mátrix sűrűbbé válik), ezért ott iterációs módszerek versenyképesebbek.